Предсказание качества нейросетевой архитектуры

Атлас семейств и результатов

Тематическая классификация · 5 семейств · Для обзорного чтения и точной сверки значений без множества scatter-панелей.

В сравнении	Численные данные	Что исключено
69 методов из 72	43 наблюдения из 68; 24 ID методов	M28, M40, M72; неподтверждённые наблюдения перечислены в конце

Единица каталогизации: метод в конкретном проверенном варианте. Единица численного результата: метод/вариант × протокол × бюджет. Один ID может иметь несколько вариантов; на графиках они не объединяются средним.

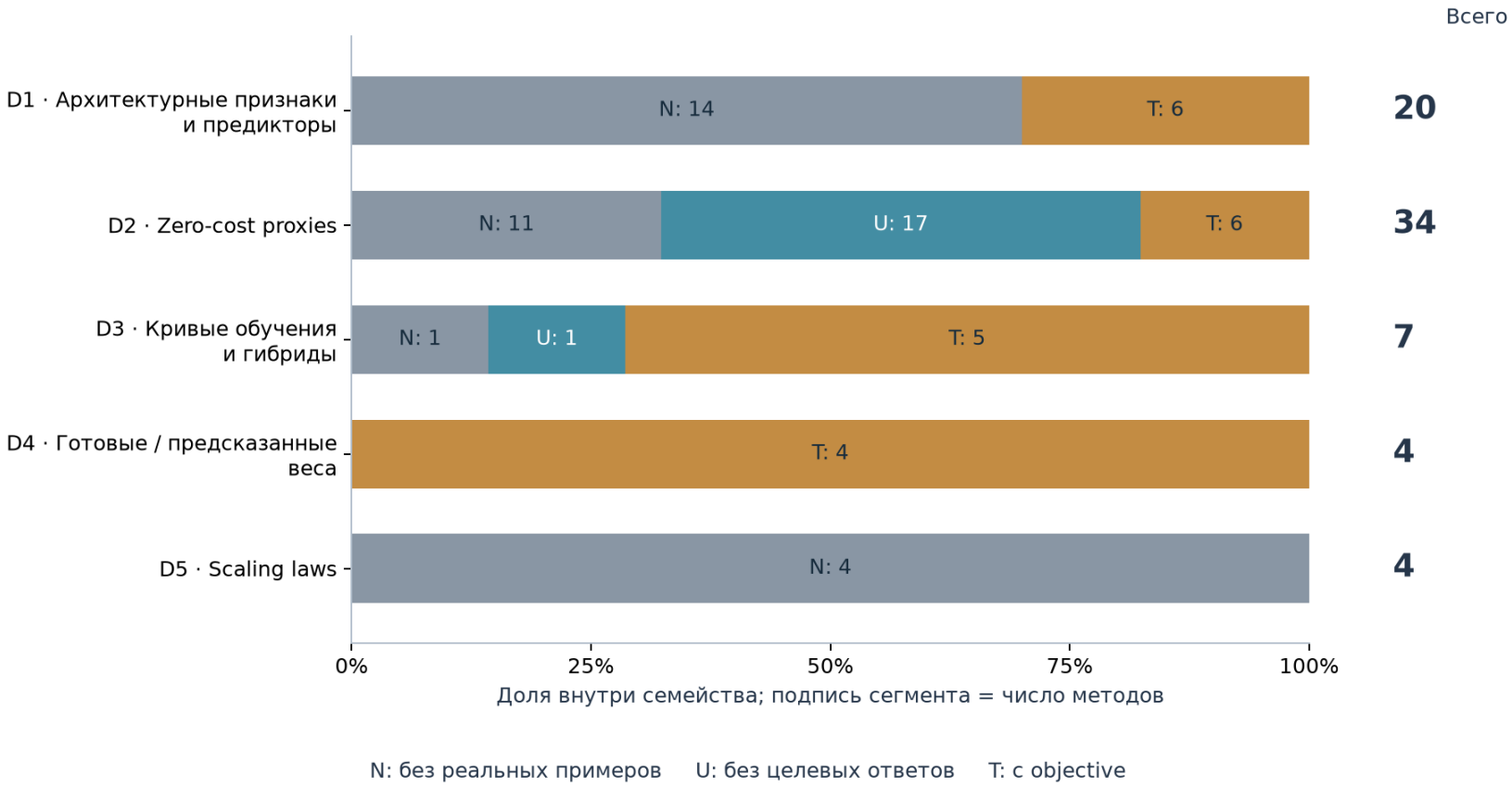
Как читать входы. N — без реальных примеров; U — реальные примеры без целевых ответов; T — реальные примеры и objective, включая self-supervised targets. Синтетические targets без реальных примеров относятся к N. Требования учитывают получение признаков нового кандидата, а не только чтение готового кэша.

A / C · Стоимость. Полных измерений query-time и совместимых пар setup/query нет. Поэтому числовой оси времени, 3D-оси «стоимость» и Парето-фронта нет. Запись C_setup + N_candidates × C_query остаётся схемой учёта, а не рассчитанной кривой. Предварительные времена сохранены в конце.

Числа унаследованы из handoff; новых обучений нет. Аудит входов уточнил 32 записи, остальные 37 допущенных классификаций унаследованы. 0 подтверждённых исследований качества text embeddings в корпусе; это граница корпуса, а не вывод об отсутствии таких работ.

D · Тематическая классификация · 5 семейств

Тематические семейства сохранены, их неоднородность показана составом N/U/T. Одинаковая длина полос означает 100%, а не одинаковое число методов.



Каждый метод учтён ровно один раз. Число в сегменте — количество методов, а не средняя точность. D1–D5 расшифрованы в следующих пяти таблицах. Нулевые доли не нарисованы.

Доступ описывает вариант каталога. Для численных панелей используется вариант наблюдения: например, исходный SynFlow относится к N, а FlexiBERT-реализация G1 — к U. Полные названия и ограничения приведены сразу далее.

D1 · Архитектурные признаки и предикторы

Объединены статические baselines и предикторы по архитектурным представлениям. Требования к историческим меткам и подготовке различаются по методу.

Всего 20. Входы N/U/T относятся к применению; подготовка описана в той же строке. Pxx отсылает к списку источников. [A] — уточнено аудитом, [H] — унаследовано из handoff.

ID / D1 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M01 / N O1	Total parameter count; P01/P26/P28	G; без обучения предиктора	[H] P01, P26, P28, P29, P32
M02 / N O1	Decoder-only parameter count (LTS); P26	G; исключение embedding-параметров проверить по определению статьи	[H] P26, P28
M03 / N O1	FLOPs как baseline качества; P46/P32	G + форма входа; не путать значение FLOPs модели со стоимостью вычисления proxy	[H] P46, P32
M36 / N O3	GRAF + RF; P12	G при применении; H для RF	[H] P12
M41 / N O3	GCN Neural Predictor; P15	G; H для регрессора	[H] P15
M42 / N O3	BRP pairwise GCN; P16	G; H преобразуются в пары/отношения	[H] P16
M43 / N O3	BANANAS ensemble predictor; P17	structural/path encoding G; H для ансамбля	[H] P17
M44 / N O3	CATE + prediction head; P18/P13	pretraining на G; H для supervised head	[H] P18, P13
M45 / N O3	arch2vec + prediction head; P19/P13	unsupervised G pretraining; H для head	[H] P19, P13
M46 / N O3	Fine-tuned LM surrogate (Qin); P14	string(G); H и pretrained LM; отдельные backbone/augmentation варианты	[H] P14
M47 / N O3	Few-shot prompted LM surrogate (Qin); P14	string(G) + примеры H в prompt, готовый LM	[H] P14
M48 / N O3	ONNX-Net surrogate; P34	ONNX/text(G); обученный LM surrogate и H	[H] P34
M49 / N O3	COLE + PCA + MLP ranker; P35	code(G), frozen LM; H для PCA/head по протоколу	[H] P35
M69 / N O3	One-hot architecture + RF; P12	G; H для RF, контрольный encoding baseline	[H] P12
M31 / T O3	ParZC / MABN + DiffKendall; P33 Вариант: ParZC с loss-based node-wise статистиками	Применение: Batch X и целевая функция для градиентных статистик (включая Fisher/GradNorm). Подготовка: MABN обучается по историческим качествам архитектур; DiffKendall.	[A] P33; §3.1–3.3; Appendix, node-wise statistics
M37 / T O3	ZCP + RF; P12 Вариант: Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	[A] P12; §3; Appendix C.3, список 13 ZCP
M38 / T O3	GRAF + ZCP + RF; P12 Вариант: Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	[A] P12; §3; Appendix C.3, список 13 ZCP

ID / D1 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M39 / T O3	GRAF + ZCP + XGB/XGB+; P12/P14 Вариант: Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	[A] P12; §3; Appendix C.3, список 13 ZCP
M50 / T O3	ZAPS proxy/topology active ensemble; P37 Вариант: ZAPS, набор 13 ZCP	Применение: Получение полного ZCP-вектора требует X и loss/targets; топология G. Подготовка: Offline H для ProxyFit; затем активное получение качеств выбранных кандидатов.	[A] P37; §3 ProxyFit; §4.1 proxies
M67 / T O3	RF clean/robustness predictor; P47 Вариант: RF clean/robustness: все ZCP, с GRAF либо без	Применение: Полный ZCP-вектор требует X и loss/targets; perturbed-input вариант также требует генерации атак. Подготовка: Исторические clean/robustness accuracies для обучения RF.	[A] P47; §4.2, Tables 1–3; Tables 6–7

D2 · Zero-cost proxies

Семейство включает ручные и найденные поиском proxies. Zero-cost не означает нулевые затраты. InTrain проверен по полному тексту: искусственные входы и targets, CV-протокол.

Всего 34. Входы N/U/T относятся к применению; подготовка описана в той же строке. Pxx отсылает к списку источников. [A] — уточнено аудитом, [H] — унаследовано из handoff.

ID / D2 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M04 / N O2	SynFlow; P03, NAS-адаптация P01	W0 + искусственный вход, backward; исходный метод data-free, NLP-адаптации проверять отдельно	[H] P03, P01, P28, P29
M12 / N O2	LogSynFlow; P09	W0 + искусственный вход в исходной реализации; стабилизация gradient score	[H] P09, P28
M14 / N O2	Zen-Score; P07	W0 + случайные синтетические входы, несколько forward	[H] P07
M18 / N O2	AZ-NAS aggregate; P11 Вариант: AZ-NAS, опубликованный протокол	Применение: Случайные веса и Gaussian input; реальные данные и метки не нужны. Подготовка: Фиксированная агрегация четырёх proxies.	[A] P11; §3; §4 experimental settings
M19 / N O2	DSS-indicator / TF-TAS; P30 Вариант: DSS / TF-TAS, исходный ViT	Применение: Случайные веса; искусственный вход из единиц. NLP-адаптации сюда не перенесены. Подготовка: Обучение по историческим качествам для формулы не требуется.	[A] P30; §3.2–3.4, implementation
M20 / N O2	Synaptic diversity component; P30 Вариант: DSS: synaptic diversity, исходный ViT	Применение: Случайные веса; искусственный вход из единиц. NLP-адаптации сюда не перенесены. Подготовка: Обучение по историческим качествам для формулы не требуется.	[A] P30; §3.2–3.4, implementation
M21 / N O2	Synaptic saliency component; P30/P28 Вариант: DSS: synaptic saliency, исходный ViT	Применение: Случайные веса; искусственный вход из единиц. NLP-адаптации сюда не перенесены. Подготовка: Обучение по историческим качествам для формулы не требуется.	[A] P30; §3.2–3.4, implementation

ID / D2 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M26 / N O2	ZeroLM, benchmark-calibrated alpha; P29	W0 или Wp; настройка alpha использует H	[H] P29
M27 / N O2	ZeroLM, heuristic alpha; P29	W0 или Wp + выборка архитектур без quality labels; отдельный вариант	[H] P29
M35 / N O2	InTrain; P36 Вариант: InTrain, опубликованный CV-протокол	Применение: Gaussian input и случайные targets; градиентный расчёт не требует реальных меток. Подготовка: Фиксированная оценка geometry и gradient health; без обучения кандидата.	[A] P36; §3.2–3.3; §4.1–4.2
M70 / N O2	L2-norm baseline; P01/P46	W0; без реальных примеров; агрегацию сверить с кодом	[H] P01, P46
M09 / U O2	Jacobian covariance (`jacov`); P01/P46	W0 + X; input Jacobian; не объединять с cosine без проверки реализации	[H] P01, P46
M10 / U O2	Jacobian cosine / Jacobian score; P27/P28	W0 + X; отдельная NLP-реализация	[H] P27, P28, P32
M11 / U O2	NASWOT / activation-distance family; P02	W0 + X, forward; ReLU/GELU-адаптации являются вариантами	[H] P02, P27, P28, P29, P32
M13 / U O2	TE-NAS: NTK condition + linear regions; P06 Вариант: TE-NAS, исходный CV-протокол	Применение: Реальные изображения без меток; случайные веса; NTK и linear regions. Подготовка: Подготовка архитектур; обучение предиктора на H не требуется.	[A] P06; Appendix A, technical details
M15 / U O2	EZNAS discovered proxy; P08 Вариант: EZNAS: Electra/FlexiBERT реализация LPZero	Применение: Реальные тексты; backward от суммы hidden states, без task labels. Подготовка: Поиск формулы использует исторические качества; GPT-2 ветвь требует отдельной классификации.	[A] P28; lpzero/predictor/measures/eznas.py: compute_eznas
M16 / U O2	FreeREA aggregate score; P09 Вариант: FreeREA aggregate	Применение: Реальный batch для linear regions; синтетический вход LogSynflow; skip count. Подготовка: Эволюционный поиск; отдельного обученного предиктора нет.	[A] P09; §3.1–3.1.1
M22 / U O2	Attention confidence; P27	W0 + X без downstream-разметки, attention statistics	[H] P27, P28, P29, P32
M23 / U O2	Head/attention importance; P27/P28 Вариант: Head importance: Electra/FlexiBERT реализация LPZero	Применение: Реальные тексты; градиент суммы hidden states; weight × gradient. Подготовка: Отдельный predictor fit для применения фиксированной формулы не нужен.	[A] P28; lpzero/runner/eval_rank_bert.py:154–175; attention_head_importance.py
M24 / U O2	Attention softmax confidence; P27/P32	W0 + X, forward	[H] P27, P32
M25 / U O2	LPZero discovered formula; P28 Вариант: LPZero: найденная FlexiBERT формула head + act	Применение: Реальные тексты; head/activation tensors; targets не используются. Подготовка: Эволюционный поиск формулы по историческим GLUE-качествам.	[A] P28; lpzero/runner/eval_searched_bert.py:263–272; operators/zc_inputs.py
M29 / U O2	SWAP-Score; P32	W0 + X без меток, sample-wise activation patterns	[H] P32
M30 / U O2	Regularised SWAP-Score; P32	M29 + параметрический prior размера; калибровка по выборке G	[H] P32
M32 / U O2	Dextr; P49	W0 + один неразмеченный пример; feature SVD и curvature	[H] P49
M33 / U O2	WRCor; P50	W0 + X; корреляции ответов	[H] P50

ID / D2 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M34 / U O2	WRCor voting; P50 Вариант: WRCor voting: SJW и SPW	Применение: Реальный batch без меток для WRCor/JacCor/PNorm; SynFlow — синтетический вход. Подготовка: Фиксированное голосование; не смешивать с baseline SynFlow+JacCor+SNIP.	[A] P50; §3.3.3
M51 / U O2	CoRA-Rank; P38 Вариант: CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification	Применение: Реальный batch без меток для jacov; остальные признаки графовые/синтетические. TransNAS с synthetic input — другой вариант. Подготовка: Фиксированный rank prior и target-free gate; качества архитектур не нужны для gate.	[A] P38; §3.2–3.3; §5 limitations
M68 / U O2	Hidden covariance; P27	W0 + X; covariance скрытых состояний RNN; NAS-Bench-NLP	[H] P27
M05 / T O2	SNIP score; P04/P01	W0 + X + цель, gradient sensitivity	[H] P04, P01, P28
M06 / T O2	GraSP score; P05/P01	W0 + X + цель, градиентные/второпорядковые операции	[H] P05, P01, P28
M07 / T O2	GradNorm; P01	W0 + X + цель, gradient norm	[H] P01, P28
M08 / T O2	Fisher proxy; P01	W0 + X + цель; вариант Fisher и агрегацию хранить явно	[H] P01, P28
M17 / T O2	ZiCo; P10	W0 + X + цель, статистика градиентов по примерам	[H] P10
M71 / T O2	Plain baseline; P01/P46 Вариант: Plain: сумма weight × gradient	Применение: Случайные веса, реальные входы и градиент loss. Подготовка: Историческое обучение предиктора не требуется.	[A] P01; Zero-cost proxies, baseline plain; P46 Table 1

D3 · Частичное обучение и кривые обучения

Гибридные методы отнесены сюда для однократного перечисления. Полный набор их входов, включая архитектурные признаки и historical labels, сохранён в таблице.

Всего 7. Входы N/U/T относятся к применению; подготовка описана в той же строке. Pxx отсылает к списку источников. [A] — уточнено аудитом, [H] — унаследовано из handoff.

ID / D3 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M54 / N O3	LC-Net; P21 Вариант: LC-Net: предсказание по конфигурации x и эпохе t	Применение: Конфигурация и номер эпохи; частичная кривая нового кандидата не является входом сети. Подготовка: Обучение на кривых других конфигураций; получение кривых требует данных и objective.	[A] P21; §2.4, Eq.7; §3.3, footnote 2
M52 / U O3	CoRA-Refine; P38 Вариант: CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification	Применение: Реальный batch без меток для jacov; остальные признаки графовые/синтетические. TransNAS с synthetic input — другой вариант. Подготовка: Обучение anchors на малом бюджете и validation-кривые; подгонка residual model. Полное обучение всех кандидатов не требуется.	[A] P38; §3.2–3.3; §5 limitations
M53 / T O4	Baker regression / SVR; P20 Вариант: Baker learning-curve SVR	Применение: Частичное обучение кандидата и validation-кривая; признаки конфигурации. Подготовка: Исторические кривые и финальные качества для SVR.	[A] P20; §3.1

ID / D3 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M55 / T O4	Domhan curve extrapolation; P22 Вариант: Domhan probabilistic extrapolation	Применение: Частичное обучение кандидата и validation-кривая. Подготовка: Подгонка смеси параметрических кривых к наблюдениям кандидата; H других архитектур не обязателен.	[A] P22; §2–3, predictive termination criterion
M56 / T O4	SoTL / training-speed estimator; P23	реальные training steps и их losses; без отдельного surrogate fitting	[H] P23
M57 / T O4	Learning-curve extrapolation framework; P25 Вариант: NAS-Bench-x11: LCE framework WPM/LcSVR	Применение: Короткие прогоны кандидатов и validation-качества. Подготовка: WPM подгоняется к текущей кривой; LcSVR дополнительно учится на исторических кривых.	[A] P25; §4, Algorithm 2
M58 / T O4	Hybrid/omni predictor; P24 Вариант: OMNI с SoTL-E и Jacobian covariance	Применение: Частичное обучение для SoTL-E, loss и реальные входы; архитектурная кодировка. Подготовка: Исторические пары для SemiNAS/NGBoost; здесь рассматривается полный гибрид.	[A] P24; §4.1, Omnipotent Predictor

D4 · Оценка по обученным или предсказанным весам

HAT и AutoTinyBERT используют общие веса; GHN-2 предсказывает веса. LogME включён как смежная оценка готовых обученных моделей для переноса, а не как architecture-only предиктор.

Всего 4. Входы N/U/T относятся к применению; подготовка описана в той же строке. Pxx отсылает к списку источников. [A] — уточнено аудитом, [H] — унаследовано из handoff.

ID / D4 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M63 / T O5	HAT inherited-weight evaluation; P43 Вариант: HAT inherited-weight quality evaluation	Применение: Наследованные веса и validation-пары перевода для оценки loss. Подготовка: Обучение supernet на параллельных текстах; hardware latency predictor отдельно.	[A] P43; §2.2–2.3; §3
M64 / T O5	AutoTinyBERT one-shot evaluation; P44 Вариант: AutoTinyBERT search evaluator	Применение: Подмодели SuperPLM; оценка на SQuAD и MNLI с целевыми ответами. Подготовка: Обучение SuperPLM; отдельный предиктор latency на измеренных временах.	[A] P44; §3.5, Search Process
M65 / T O5	GHN-2 predicted-weight evaluation; P45 Вариант: GHN-2: оценка качества по предсказанным весам	Применение: Предсказанные веса; изображения и метки для accuracy. Регрессия по graph embeddings — отдельный механизм. Подготовка: Обучение GHN на архитектурах и задачах классификации.	[A] P45; Appendix C.2.3, Estimating properties by predicting parameters
M66 / T O5	LogME transferability score; P48	Wp + размеченные target features; pretraining уже выполнен	[H] P48

D5 · Scaling laws

Калибровочные прогоны и диапазон экстраполяции требуют отдельного учёта. Размер модели, данные и compute не подменяют измеренную ранговую корреляцию.

Всего 4. Входы N/U/T относятся к применению; подготовка описана в той же строке. Pxx отсылает к списку источников. [A] — уточнено аудитом, [H] — унаследовано из handoff.

ID / D5 / входы	Полное название и вариант	Применение и подготовка	Основание
M59 / N O6	Scaling-law predictor Kaplan; P39 Вариант: Kaplan: fitted scaling relation	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	[A] P39; §3, empirical scaling laws
M60 / N O6	Chinchilla fitted loss model; P40 Вариант: Chinchilla: параметрическая модель L(N,D)	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	[A] P40; §3.3, Approach 3
M61 / N O6	Architecture-conditioned scaling; P41 Вариант: Tay: зависимости для фиксированного семейства архитектур	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	[A] P41; §5.3, Table 2
M62 / N O6	Dense/MoE scaling fits; P42 Вариант: Dense/MoE: fitted L(N,D,E)	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	[A] P42; §4.1–4.2, Eq.5

B + F · Корреляции и входы по протоколам

Три независимых протокола NLP Transformer. Общая шкала помогает читать значения, но не создаёт общего рейтинга и не изолирует влияние входного датасета. N/U/T относится к реализации в этой панели.

	G1 · P28 / FlexiBERT OpenWebText → GLUE	G2 · P29 / FlexiBERT WikiText-103 → GLUE	G4 · P32 / FlexiBERT OpenWebText → weighted GLUE
M01 Total parameter count	0.590 · N	0.652 · N	0.653 · N
M03 FLOPs как baseline качества	—	—	0.652 · N
M04 SynFlow	0.471 · U	—	—
M05 SNIP score	0.173 · T	—	—
M06 GraSP score	0.179 · T	—	—
M07 GradNorm	0.197 · T	—	—
M08 Fisher proxy	0.209 · T	—	—
M10 Jacobian cosine	0.149 · U	—	0.016 · U
M11 NASWOT	0.123 · U	0.739 · U	0.031 · U
M12 LogSynFlow	0.491 · N	—	—
M15 EZNAS discovered proxy	0.698 · U	—	—
M20 Synaptic diversity component	0.175 · U	—	—
M21 Synaptic saliency component	0.266 · U	—	—
M22 Attention confidence	0.666 · U	0.714 · U	0.666 · U
M23 Head/attention importance	0.171 · U	—	—
M24 Attention softmax confidence	—	—	0.055 · U
M25 LPZero discovered formula	0.748 · U	—	—
M29 SWAP-Score	—	—	0.711 · U

Цвет: Spearman ρ, общая шкала 0–1. Число сохраняет точность; буква = входы.

Показаны 25 допущенных наблюдений. Пробел / «—» означает отсутствие допущенного измерения, не ноль. Ось и цвет отображают исходные положительные ρ в диапазоне 0–1; отрицательные значения исключённых записей сохранены в архиве без изменения знака.

G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

E · Что меняется с бюджетом исторических качеств

G5 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10. RF одинакового типа, четыре набора признаков. Все 12 сочетаний метод × бюджет сохранены.

	H = 32	H = 128	H = 1024
M69 · RF + OH	0.24 ± 0.09	0.40 ± 0.06	0.60 ± 0.02
M36 · RF + GRAF	0.54 ± 0.08	0.63 ± 0.04	0.71 ± 0.01
M37 · RF + ZCP	0.48 ± 0.05	0.56 ± 0.02	0.63 ± 0.01
M38 · RF + ZCP + GRAF	0.56 ± 0.07	0.66 ± 0.04	0.73 ± 0.01

Kendall τ ± SD, 50 запусков; цвет = среднее на общей шкале 0–1.

H — число архитектур с известным итоговым качеством, не число примеров X и не время. Среднее Kendall τ ± SD по 50 запускам; SD не является доверительным интервалом. Сравнение допустимо внутри G5. Рост H не пересчитывается в секунды.

При H=32: GRAF 0.54±0.08, one-hot 0.24±0.09; при H=1024: 0.71±0.01 и 0.60±0.02. Различия средних не доказывают статистическую значимость. ZCP-варианты требуют T при получении признаков нового кандидата; GRAF/one-hot — N.

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

G6 · Предикторы: две метрики без смешения шкал

Отдельная CV-задача CIFAR-10. LM используется как предиктор архитектур; это не делает оцениваемые архитектуры NLP-моделями. Четыре варианта M46 сохранены раздельно.

Вариант	Входы	Spearman ρ	Kendall τ
M38 · RF, ZCP + GRAF	T	0.663	0.514
M39 · XGBRegressor, ZCP + GRAF	T	0.600	0.449
M46 · RoBERTa-base	N	0.723	0.575
M46 · ModernBERT-base	N	0.746	0.597
M46 · ModernBERT-large	N	0.745	0.612
M46 · ModernBERT-large + augmentation	N	0.769	0.628

Spearman ρ и Kendall τ — разные метрики; между ними не проводится соединяющая линия и не вычисляется среднее. Пунктирные круги обозначают релевантные CV-подходы. Для табличного варианта домен задан заголовком. N/U/T в таблице описывает входы нового кандидата, а не подготовку LM.

Около 9k пар; 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Численные отличия 0.745 и 0.746 не превращаются в вывод о значимом превосходстве: разброс для этих строк не извлечён.

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

Что можно заключить по этой структуре

Входы и механизм — независимые вопросы. В каталоге N: 30, U: 18, T: 21 метод. У обученных отображений O3 есть все три режима: 12 / 1 / 6. Поэтому ни «surrogate», ни «zero-cost» не задают требования к данным однозначно.

Две стадии нельзя сворачивать в одну ось стоимости. Ниже показаны разные виды подготовки; это четыре примера, а не универсальная классификация всех setup-процедур.

Метод	Подготовка	Новый кандидат
M36 · GRAF + RF	Исторические пары архитектура–качество → обучение RF	Граф → GRAF → RF. Входы N.
M37 · ZCP + RF	Исторические качества и ZCP → обучение RF	Сеть + X + objective → полный ZCP-вектор → RF. Входы T.
M54 · LC-Net	Кривые других конфигураций → Bayesian network	Конфигурация x и эпоха t → прогноз. Входы N; частичная кривая кандидата не обязательна.
M52 · CoRA-Refine	Короткое обучение anchors + validation-кривые → residual model	jacov и другие признаки нового кандидата → rank/refinement. Входы U.

Гранулярность выбрана по различиям действий. Разделение O1/O3 отделяет прямые дескрипторы от обученного отображения; перенос LC-Net и CoRA-Refine убирает ложное требование частичного обучения каждого кандидата. Более мелкие подсемейства сигналов можно читать по названиям, не добавляя десятки категорий на общую карту.

Чего данные не подтверждают. Общего победителя по всем протоколам, полной цены применения, причинного эффекта датасета и переноса на sentence embeddings. Структура отчёта не заменяет отсутствующие измерения.

Источники и воспроизводимость

Пятьдесят источников исходного корпуса. Полные названия сохранены; данные handoff не подменены новой версией статьи. Дополнительная проверка входов имеет отдельные версии и локаторы ниже.

P01 · Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS
https://arxiv.org/abs/2101.08134

P02 · Neural Architecture Search without Training
https://proceedings.mlr.press/v139/mellor21a.html

P03 · Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
https://arxiv.org/abs/2006.05467

P04 · SNIP: Single-shot Network Pruning based on Connection Sensitivity
https://arxiv.org/abs/1810.02340

P05 · Picking Winning Tickets Before Training by Preserving Gradient Flow
https://arxiv.org/abs/2002.07376

P06 · Neural Architecture Search on ImageNet in Four GPU Hours: A Theoretically Inspired Perspective
https://arxiv.org/abs/2102.11535

P07 · Zen-NAS: A Zero-Shot NAS for High-Performance Image Recognition
https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/html/Lin_Zen-NAS_A_Zero-Shot_NAS_for_High-Performance_Image_Recognition_ICCV_2021_paper.html

P08 · EZNAS: Evolving Zero Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
https://arxiv.org/abs/2209.07413

P09 · FreeREA: Training-Free Evolution-based Architecture Search
https://arxiv.org/abs/2207.05135

P10 · ZiCo: Zero-shot NAS via Inverse Coefficient of Variation on Gradients
https://arxiv.org/abs/2301.11300

P11 · AZ-NAS: Assembling Zero-Cost Proxies for Network Architecture Search
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Lee_AZ-NAS_Assembling_Zero-Cost_Proxies_for_Network_Architecture_Search_CVPR_2024_paper.html

P12 · Surprisingly Strong Performance Prediction with Neural Graph Features
https://proceedings.mlr.press/v235/kadlecova24a.html

P13 · Encodings for Prediction-based Neural Architecture Search
https://proceedings.mlr.press/v235/akhauri24a.html

P14 · Transferrable Surrogates in Expressive Neural Architecture Search Spaces
https://proceedings.mlr.press/v293/qin25a.html

P15 · Neural Predictor for Neural Architecture Search
https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/html/6926_ECCV_2020_paper.php

P16 · BRP-NAS: Prediction-based NAS using GCNs
https://arxiv.org/abs/2007.08668

P17 · BANANAS: Bayesian Optimization with Neural Architectures for Neural Architecture Search
https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17233

P18 · CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with Transformers
https://proceedings.mlr.press/v139/yan21c.html

P19 · Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?
https://arxiv.org/abs/2006.06936

P20 · Accelerating Neural Architecture Search using Performance Prediction
https://arxiv.org/abs/1705.10823

P21 · Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
https://openreview.net/pdf?id=S11KBYclx

P22 · Speeding Up Automatic Hyperparameter Optimization of Deep Neural Networks by Extrapolation of Learning Curves
https://www.ijcai.org/Abstract/15/487

P23 · Speedy Performance Estimation for Neural Architecture Search
https://arxiv.org/abs/2006.04492

P24 · How Powerful are Performance Predictors in Neural Architecture Search?
https://papers.nips.cc/paper/2021/hash/ef575e8837d065a1683c022d2077d342-Abstract.html

P25 · NAS-Bench-x11 and the Power of Learning Curves
https://arxiv.org/abs/2111.03602

P26 · LiteTransformerSearch: Training-free Neural Architecture Search for Efficient Language Models
https://arxiv.org/abs/2203.02094

P27 · Training-free Neural Architecture Search for RNNs and Transformers
https://aclanthology.org/2023.acl-long.142/

P28 · LPZero: Language Model Zero-cost Proxy Search from Zero
https://aclanthology.org/2024.findings-emnlp.502/

P29 · ZeroLM: Data-Free Transformer Architecture Search for Language Models
https://arxiv.org/abs/2503.18646v1

P30 · Training-Free Transformer Architecture Search
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Zhou_Training-Free_Transformer_Architecture_Search_CVPR_2022_paper.html

P31 · Training-Free Transformer Architecture Search With Zero-Cost Proxy Guided Evolution
https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3378781

P32 · Zero-Shot Neural Network Evaluation with Sample-Wise Activation Patterns
https://arxiv.org/abs/2605.07378

P33 · ParZC: Parametric Zero-Cost Proxies for Efficient NAS
https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/33793

P34 · ONNX-Net: Towards Universal Representations and Instant Performance Prediction for Neural Architectures
https://arxiv.org/abs/2510.04938

P35 · Towards Code-Oriented LM Embeddings for Surrogate-Assisted Neural Architecture Search
https://arxiv.org/html/2605.15649v1

P36 · InTrain: Intrinsic Trainability for Zero-Cost Neural Architecture Search
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/html/Zhou_InTrain_Intrinsic_Trainability_for_Zero-Cost_Neural_Architecture_Search_CVPR_2026_paper.html

P37 · ZAPS: Zero-Cost Active Proxy Search for Neural Architecture Search
https://arxiv.org/abs/2609.14184

P38 · CoRA-NAS: Coarse Ranking and Anchor-Residual Refinement for Neural Architecture Search
https://arxiv.org/abs/2609.11884

P39 · Scaling Laws for Neural Language Models
https://arxiv.org/abs/2001.08361

P40 · Training Compute-Optimal Large Language Models
https://arxiv.org/abs/2203.15556

P41 · Scaling Laws vs Model Architectures: How does Inductive Bias Influence Scaling?
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.825/

P42 · Scaling Laws Across Model Architectures: A Comparative Analysis of Dense and MoE Models in Large Language Models
https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.319/

P43 · HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing
https://aclanthology.org/2020.acl-main.686/

P44 · AutoTinyBERT: Automatic Hyper-parameter Optimization for Efficient Pre-trained Language Models
https://aclanthology.org/2021.acl-long.400/

P45 · Parameter Prediction for Unseen Deep Architectures
https://arxiv.org/abs/2110.13100

P46 · NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies
https://arxiv.org/abs/2210.03230

P47 · An Evaluation of Zero-Cost Proxies — from Neural Architecture Performance Prediction to Model Robustness
https://doi.org/10.1007/s11263-024-02265-7

P48 · LogME: Practical Assessment of Pre-trained Models for Transfer Learning
https://proceedings.mlr.press/v139/you21b.html

P49 · Dextr: Zero-Shot Neural Architecture Search with Singular Value Decomposition and Extrinsic Curvature
https://arxiv.org/abs/2508.12977

P50 · Zero-Shot Neural Architecture Search with Weighted Response Correlation
https://arxiv.org/abs/2507.08841

Проверка входов · источники уточнений

32 уточнения по первоисточникам/авторскому коду. Это проверка требований, не воспроизведение экспериментов. Остальные 37 допущенных классификаций унаследованы. Хеши загрузок: data/source_audit/downloads.json; решения: data/access_audit.json.

M13 · TE-NAS, исходный CV-протокол
P06 · Appendix A, technical details · 2102.11535v4
Проверенный источник

M15 · EZNAS: Electra/FlexiBERT реализация LPZero
P28 · lpzero/predictor/measures/eznas.py: compute_eznas · 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974
Проверенный источник

M16 · FreeREA aggregate
P09 · §3.1–3.1.1 · 2207.05135v2
Проверенный источник

M18 · AZ-NAS, опубликованный протокол
P11 · §3; §4 experimental settings · official_pdf
Проверенный источник

M19 · DSS / TF-TAS, исходный ViT
P30 · §3.2–3.4, implementation · 2203.12217v1
Проверенный источник

M20 · DSS: synaptic diversity, исходный ViT
P30 · §3.2–3.4, implementation · 2203.12217v1
Проверенный источник

M21 · DSS: synaptic saliency, исходный ViT
P30 · §3.2–3.4, implementation · 2203.12217v1
Проверенный источник

M23 · Head importance: Electra/FlexiBERT реализация LPZero
P28 · lpzero/runner/eval_rank_bert.py:154–175; attention_head_importance.py · 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974
Проверенный источник

M25 · LPZero: найденная FlexiBERT формула head + act
P28 · lpzero/runner/eval_searched_bert.py:263–272; operators/zc_inputs.py · 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974
Проверенный источник

M31 · ParZC с loss-based node-wise статистиками
P33 · §3.1–3.3; Appendix, node-wise statistics · 2402.02105v1
Проверенный источник

M34 · WRCor voting: SJW и SPW
P50 · §3.3.3 · 2507.08841v2
Проверенный источник

M35 · InTrain, опубликованный CV-протокол
P36 · §3.2–3.3; §4.1–4.2 · official_pdf
Проверенный источник

M37 · Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без
P12 · §3; Appendix C.3, список 13 ZCP · 2404.16551v2
Проверенный источник

M38 · Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без
P12 · §3; Appendix C.3, список 13 ZCP · 2404.16551v2
Проверенный источник

M39 · Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без
P12 · §3; Appendix C.3, список 13 ZCP · 2404.16551v2
Проверенный источник

M50 · ZAPS, набор 13 ZCP
P37 · §3 ProxyFit; §4.1 proxies · 2609.14184v1
Проверенный источник

M51 · CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification
P38 · §3.2–3.3; §5 limitations · 2609.11884v1
Проверенный источник

M52 · CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification
P38 · §3.2–3.3; §5 limitations · 2609.11884v1
Проверенный источник

M53 · Baker learning-curve SVR
P20 · §3.1 · 1705.10823v2
Проверенный источник

M54 · LC-Net: предсказание по конфигурации x и эпохе t
P21 · §2.4, Eq.7; §3.3, footnote 2 · official_pdf
Проверенный источник

M55 · Domhan probabilistic extrapolation
P22 · §2–3, predictive termination criterion · official_pdf
Проверенный источник

M57 · NAS-Bench-x11: LCE framework WPM/LcSVR
P25 · §4, Algorithm 2 · 2111.03602v1
Проверенный источник

M58 · OMNI с SoTL-E и Jacobian covariance
P24 · §4.1, Omnipotent Predictor · 2104.01177v2
Проверенный источник

M59 · Kaplan: fitted scaling relation
P39 · §3, empirical scaling laws · 2001.08361v1
Проверенный источник

M60 · Chinchilla: параметрическая модель L(N,D)
P40 · §3.3, Approach 3 · 2203.15556v1
Проверенный источник

M61 · Tay: зависимости для фиксированного семейства архитектур
P41 · §5.3, Table 2 · official_pdf
Проверенный источник

M62 · Dense/MoE: fitted L(N,D,E)
P42 · §4.1–4.2, Eq.5 · official_pdf
Проверенный источник

M63 · HAT inherited-weight quality evaluation
P43 · §2.2–2.3; §3 · official_pdf
Проверенный источник

M64 · AutoTinyBERT search evaluator
P44 · §3.5, Search Process · official_pdf
Проверенный источник

M65 · GHN-2: оценка качества по предсказанным весам
P45 · Appendix C.2.3, Estimating properties by predicting parameters · 2110.13100v1
Проверенный источник

M67 · RF clean/robustness: все ZCP, с GRAF либо без
P47 · §4.2, Tables 1–3; Tables 6–7 · version_not_detected
Проверенный источник

M71 · Plain: сумма weight × gradient
P01 · Zero-cost proxies, baseline plain; P46 Table 1 · 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974
Проверенный источник

Для G1 M04/M20/M21 проверены авторские runner/eval_rank_bert.py и predictor/measures/synflow.py в LPZero, commit 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974.
Применение использует реальные тексты; свойства исходного CV-варианта сюда не копируются.

Численный реестр · G1

G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G1_001	M20 · Synaptic Diversity	U	—	0.175	0.021
G1_002	M23 · Head Importance	U	—	0.171	0.05
G1_003	M11 · Activation Distance	U	—	0.123	0.081
G1_004	M10 · Jacobian Cosine	U	—	0.149	0.116
G1_005	M05 · SNIP	T	—	0.173	0.119
G1_006	M06 · GraSP	T	—	0.179	0.122
G1_007	M07 · GradNorm	T	—	0.197	0.133
G1_008	M08 · Fisher	T	—	0.209	0.139
G1_009	M21 · Synaptic Saliency	U	—	0.266	0.157
G1_010	M04 · Synflow	U	—	0.471	0.322
G1_011	M12 · LogSynflow	N	—	0.491	0.334
G1_012	M01 · No.Params.	N	—	0.59	0.454
G1_013	M22 · Attention Confidence	U	—	0.666	0.475
G1_014	M15 · EZNAS	U	—	0.698	0.483
G1_015	M25 · LPZero	U	—	0.748	0.511

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G2

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G2_016	M01 · #params	N	—	0.652	0.454
G2_021	M22 · Attention Confidence	U	—	0.714	0.473
G2_022	M11 · Activation Distance	U	—	0.739	0.518

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G4

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G4_031	M11 · Activation Distance	U	—	0.031	—
G4_032	M10 · Jacobian Score	U	—	0.016	—
G4_033	M22 · Attention Confidence	U	—	0.666	—
G4_035	M24 · Attention Softmax Confidence	U	—	0.055	—
G4_037	M01 · #Params	N	—	0.653	—
G4_038	M03 · #FLOPs	N	—	0.652	—
G4_039	M29 · SWAP-Score	U	—	0.711	—

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G5

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G5_040	M69 · RF + OH	N	32	—	0.24 ± 0.09 SD
G5_041	M69 · RF + OH	N	128	—	0.4 ± 0.06 SD
G5_042	M69 · RF + OH	N	1024	—	0.6 ± 0.02 SD
G5_043	M36 · RF + GRAF	N	32	—	0.54 ± 0.08 SD
G5_044	M36 · RF + GRAF	N	128	—	0.63 ± 0.04 SD
G5_045	M36 · RF + GRAF	N	1024	—	0.71 ± 0.01 SD
G5_046	M37 · RF + ZCP	T	32	—	0.48 ± 0.05 SD
G5_047	M37 · RF + ZCP	T	128	—	0.56 ± 0.02 SD
G5_048	M37 · RF + ZCP	T	1024	—	0.63 ± 0.01 SD
G5_049	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	32	—	0.56 ± 0.07 SD
G5_050	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	128	—	0.66 ± 0.04 SD
G5_051	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	1024	—	0.73 ± 0.01 SD

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G6

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G6_052	M38 · RF, ZCP + GRAF	T	—	0.663	0.514
G6_053	M39 · XGBRegressor, ZCP + GRAF	T	—	0.6	0.449
G6_054	M46 · RoBERTa-base	N	—	0.723	0.575
G6_055	M46 · ModernBERT-base	N	—	0.746	0.597
G6_056	M46 · ModernBERT-large	N	—	0.745	0.612
G6_057	M46 · ModernBERT-large + augmentation	N	—	0.769	0.628

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Архив · Исключённые наблюдения и времена

Исходные записи сохраняются для проверки. Метод может оставаться в каталоге по подтверждённому варианту, хотя конкретное наблюдение исключено. Ни одно значение из этой таблицы не участвует в основных численных графиках; исключение — корреляция строки, у которой исключён только timing.

Наблюдение	Метод	Исходные значения	Причина
G2_017	M04	kendall_tau=-0.32; spearman_rho=-0.47; reported time=6.805 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_018	M25	kendall_tau=0.126; spearman_rho=0.187; reported time=2.001 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_019	M19	kendall_tau=0.192; spearman_rho=0.293; reported time=0.686 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_020	M15	kendall_tau=0.479; spearman_rho=0.696; reported time=6.68 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_021	M22	kendall_tau=0.473; spearman_rho=0.714; reported time=0.258 s	Исключён только timing: аппаратура и полный scope не установлены.
G2_022	M11	kendall_tau=0.518; spearman_rho=0.739; reported time=0.198 s	Исключён только timing: аппаратура и полный scope не установлены.
G2_023	M26/M27	kendall_tau=0.532; spearman_rho=0.765; reported time=0.883 s	Не закреплён вариант ZeroLM
G3_024	M01	kendall_tau=0.582; spearman_rho=0.737	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_025	M22	kendall_tau=0.676; spearman_rho=0.85	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_026	M12	kendall_tau=0.836; spearman_rho=0.962	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_027	M02	kendall_tau=0.847; spearman_rho=0.967	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_028	M25	kendall_tau=0.886; spearman_rho=0.98	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G4_029	M20	spearman_rho=0.169	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_030	M21	spearman_rho=0.177	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_034	M23	spearman_rho=0.162	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G4_036	M19	spearman_rho=-0.071	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G7_058	M49	kendall_tau=0.463	Не установлен target dataset Table 1
G7_059	M49	kendall_tau=0.547	Не установлен target dataset Table 1
G7_060	M49	kendall_tau=0.62	Не установлен target dataset Table 1

Наблюдение	Метод	Исходные значения	Причина
G7_061	M49	kendall_tau=0.703	Не установлен target dataset Table 1
G7_062	M49	kendall_tau=0.797	Не установлен target dataset Table 1
G8_063	M50	top100_recall=0.523	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_064	M50	top100_recall=0.658	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_065	M52	spearman_rho=0.946	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_066	M52	spearman_rho=0.715	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_067	M52	spearman_rho=0.786	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_068	M52	spearman_rho=0.894	Summary/search observations; не единый протокол корреляции

Методы, не поддающиеся анализу в текущем корпусе

Три записи исключены из карты и всех основных сравнений. Это ограничение выполненной проверки, а не принципиальная невозможность анализа.

M28 · T-Razor evaluation proxy

Полный текст не получен: DOI не вернул содержимого, авторское зеркало недоступно из-за сертификата. Abstract не устанавливает состав входов evaluation proxy.

Источник / попытка доступа · DOI 10.1109/TPAMI.2024.3378781; авторское зеркало JDL

M40 · FLAN

FLAN допускает graph-only и дополнительные CATE/Arch2Vec/ZCP encodings с разными требованиями. Исходная строка не фиксирует вариант, к которому относятся её затраты.

Источник / попытка доступа · §4.3; Appendix A.5

M72 · EPE-NAS

Подтверждена зависимость EPE-NAS от данных, но проверка class-wise реализации и точного использования targets не завершена; двоичного data-dependent флага недостаточно.

Источник / попытка доступа · Table 1–2; ссылка [20]